Cahier des Charges — Projet E-Commerce ETHKL

Version : 1.0
Date : Avril 2026
Équipe : 4 développeurs (2 Frontend, 2 Backend)
Statut : Document de référence projet

---

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte

ETHKL est une plateforme e-commerce malgache dédiée à la vente de vêtements et chaussures prêt-à-porter pour hommes et femmes. Elle cible les consommateurs malgaches souhaitant acheter des articles neufs ou d'occasion de qualité, avec des moyens de paiement adaptés au marché local (Mobile Money).

1.2 Objectifs

- Offrir une boutique en ligne intuitive et accessible depuis mobile et desktop
- Proposer des articles neufs et d'occasion de qualité certifiée
- Intégrer les systèmes de paiement Mobile Money locaux (Mvola, Orange Money, Airtel Money)
- Assurer une livraison gratuite pour toute commande dépassant 50 000 Ar
- Fournir une expérience d'achat fluide, sécurisée et adaptée au contexte malgache

1.3 Périmètre

Élément	Inclus	Exclu
Boutique en ligne (web)	✅	Application mobile native (phase 2)
Paiement Mobile Money	✅	Carte bancaire (phase 2)
Gestion catalogue	✅	Marketplace multi-vendeurs
Livraison gratuite conditionnelle	✅	Suivi GPS en temps réel (phase 2)
Articles neufs + occasion	✅	Location ou abonnement

---

2. Spécifications Fonctionnelles

2.1 Module Catalogue Produits

- Affichage des articles par **catégorie** : Vêtements Homme, Vêtements Femme, Chaussures Homme, Chaussures Femme
- Filtres disponibles : taille, couleur, état (Neuf / Occasion), prix, marque
- Fiche produit détaillée : photos multiples, description, état, taille disponible, prix en Ariary (Ar)
- Badge visible **"Neuf"** ou **"Occasion de qualité"** sur chaque article
- Moteur de recherche interne avec suggestions automatiques
- Tri des produits : popularité, prix croissant/décroissant, nouveautés

2.2 Module Compte Utilisateur

- Inscription / Connexion (email + mot de passe ou numéro de téléphone)
- Profil utilisateur : nom, adresse de livraison, historique des commandes
- Wishlist (liste de favoris)
- Notifications de commande (e-mail et/ou SMS)
- Récupération de mot de passe par SMS ou email

2.3 Module Panier & Commande

- Ajout / suppression d'articles dans le panier
- Affichage du sous-total en Ariary (Ar)
- Calcul automatique des frais de livraison :
  - **Livraison gratuite** si le total ≥ 50 000 Ar
  - Frais de livraison affichés clairement si total < 50 000 Ar
- Choix de l'adresse de livraison
- Récapitulatif de commande avant validation
- Numéro de commande unique généré à la confirmation

2.4 Module Paiement Mobile Money

Opérateurs intégrés

Opérateur	Service	Type
Telma	**Mvola**	Push USSD / API
Orange Madagascar	**Orange Money**	Push USSD / API
Airtel Madagascar	**Airtel Money**	Push USSD / API

Flux de paiement

1. Le client sélectionne son opérateur Mobile Money
2. Il saisit son numéro de téléphone associé au compte Mobile Money
3. Il reçoit une notification push USSD pour confirmer le paiement
4. Le système attend la confirmation de l'opérateur (webhook / callback)
5. La commande est validée automatiquement après confirmation de paiement
6. En cas d'échec : le client est notifié et peut réessayer ou changer d'opérateur

Sécurité des paiements

- Toutes les transactions via HTTPS (TLS 1.2+)
- Aucune donnée de paiement stockée côté serveur
- Logs de transactions sécurisés avec horodatage

2.5 Module Livraison

- Zones de livraison : Antananarivo (prioritaire), puis villes principales de Madagascar
- Calcul automatique des frais selon la zone
- **Livraison gratuite** déclenchée automatiquement au-dessus de 50 000 Ar
- Statuts de commande : *Confirmée → En préparation → Expédiée → Livrée*
- Notification par SMS à chaque changement de statut

2.6 Module Administration (Back-office)

- Tableau de bord : ventes du jour, commandes en attente, chiffre d'affaires
- Gestion du catalogue : ajout, modification, suppression d'articles
- Gestion des commandes : liste, filtres par statut, mise à jour
- Gestion des utilisateurs : liste des comptes clients
- Gestion des stocks : alertes de rupture de stock
- Rapports : ventes par période, articles les plus vendus, taux de conversion
- Gestion des frais de livraison par zone

---

3. Spécifications Techniques

3.1 Architecture Générale

```
[Client Browser / Mobile]
        |
  [Frontend - React.js / Next.js]
        |
  [API REST ou GraphQL]
        |
  [Backend - Node.js ou Laravel/PHP]
        |
  [Base de données - PostgreSQL ou MySQL]
        |
  [Services tiers : Mvola API, Orange Money API, Airtel Money API]
```

3.2 Stack Technologique Recommandée

Couche	Technologie recommandée	Alternative
Frontend	Next.js (React)	Vue.js + Nuxt
Backend	Node.js + Express	Laravel (PHP)
Base de données	PostgreSQL	MySQL
Authentification	JWT + bcrypt	OAuth2
Stockage images	Cloudinary	AWS S3
Hébergement	VPS (DigitalOcean, OVH)	Render / Railway
Reverse proxy	Nginx	Apache
Versioning	Git + GitHub/GitLab	—

3.3 API Paiement

- Intégration des APIs officielles Mvola, Orange Money et Airtel Money Madagascar
- Gestion des webhooks pour confirmation asynchrone des paiements
- Système de retry en cas d'échec de callback

3.4 Performances & Accessibilité

- Temps de chargement < 3 secondes (optimisation images, lazy loading)
- Design **responsive** (mobile-first) — priorité aux utilisateurs smartphone
- Compatible avec : Chrome, Firefox, Safari, Opera Mini (Android)
- Accessibilité WCAG 2.1 niveau AA

3.5 Sécurité

- Connexions HTTPS obligatoires (certificat SSL/TLS)
- Protection contre les injections SQL et XSS
- Validation et assainissement des entrées utilisateur côté client ET serveur
- Authentification par token JWT avec expiration
- Limitation du nombre de requêtes (rate limiting) sur l'API

---

4. Répartition des Tâches — Équipe de 4

4.1 Structure de l'Équipe

Rôle	Membres	Responsabilité principale
Frontend Dev 1	Développeur FE 1	Interface publique (vitrine, catalogue, fiche produit)
Frontend Dev 2	Développeur FE 2	Tunnel d'achat (panier, paiement, commande) + Back-office UI
Backend Dev 1	Développeur BE 1	API produits, utilisateurs, authentification
Backend Dev 2	Développeur BE 2	API commandes, paiements Mobile Money, livraison

---

4.2 Tâches Détaillées — Frontend Dev 1

Périmètre : Interface Publique & Catalogue

#	Tâche	Priorité	Estimation
FE 1-01	Mise en place du projet Next.js + configuration routage	Haute	1 jour
FE 1-02	Intégration de la charte graphique ETHKL (couleurs, typographie, logo)	Haute	1 jour
FE 1-03	Développement de la page d'accueil (hero banner, catégories, nouveautés)	Haute	2 jours
FE 1-04	Page liste des produits avec filtres (catégorie, état, taille, prix)	Haute	3 jours
FE 1-05	Fiche produit détaillée (galerie photos, état Neuf/Occasion, taille, bouton Ajouter au panier)	Haute	2 jours
FE 1-06	Barre de recherche avec suggestions en temps réel	Moyenne	2 jours
FE 1-07	Page d'authentification (inscription, connexion, récupération mot de passe)	Haute	2 jours
FE 1-08	Page profil utilisateur (informations, adresses, wishlist)	Moyenne	2 jours
FE 1-09	Page historique des commandes	Moyenne	1 jour
FE 1-10	Composants réutilisables : carte produit, badge état, loader, alertes	Haute	2 jours

#	Tâche	Priorité	Estimation
FE1-11	Design responsive (mobile-first) pour toutes les pages du périmètre	Haute	2 jours
FE1-12	Tests et débogage des pages publiques	Haute	2 jours

Total estimé FE1 : ~22 jours

4.3 Tâches Détaillées — Frontend Dev 2

Périmètre : Tunnel d'Achat, Paiement & Back-office

#	Tâche	Priorité	Estimation
FE2-01	Développement du panier (ajout, suppression, quantités, sous-total)	Haute	2 jours
FE2-02	Affichage conditionnel livraison gratuite (≥ 50 000 Ar)	Haute	1 jour
FE2-03	Page récapitulatif de commande	Haute	1 jour
FE2-04	Interface de sélection du mode de paiement (Mvola, Orange Money, Airtel Money)	Haute	2 jours
FE2-05	Formulaire de saisie numéro Mobile Money + gestion des états (attente, succès, échec)	Haute	2 jours
FE2-06	Page confirmation de commande (numéro de commande, récapitulatif)	Haute	1 jour
FE2-07	Interface Back-office — tableau de bord (stats ventes, commandes, CA)	Haute	3 jours
FE2-08	Interface Back-office — gestion catalogue (liste, ajout, modification, suppression article)	Haute	3 jours
FE2-09	Interface Back-office — gestion des commandes (liste, filtres, mise à jour statut)	Haute	2 jours
FE2-10	Interface Back-office — gestion utilisateurs	Moyenne	1 jour
FE2-11	Interface Back-office — rapports et statistiques (graphiques ventes)	Moyenne	2 jours
FE2-12	Design responsive tunnel d'achat (mobile-first)	Haute	1 jour
FE2	Tests et débogage tunnel d'achat + back-	Haut	2

#	Tâche	Priorité	Estimation
-13	office	e	jours

Total estimé FE2 : ~23 jours

4.4 Tâches Détaillées — Backend Dev 1

Périmètre : API Produits, Utilisateurs & Authentification

#	Tâche	Priorité	Estimation
BE1-01	Mise en place du projet backend (Node.js/Express ou Laravel)	Haute	1 jour
BE1-02	Configuration base de données PostgreSQL + modèles de données	Haute	2 jours
BE1-03	API Authentification : inscription, connexion, JWT, refresh token	Haute	2 jours
BE1-04	API Gestion utilisateurs : profil, adresses, mise à jour	Haute	2 jours
BE1-05	API Catalogue produits : CRUD complet (créer, lire, modifier, supprimer)	Haute	3 jours
BE1-06	API Filtres et recherche produits (par catégorie, état, taille, prix)	Haute	2 jours
BE1-07	Intégration stockage images (Cloudinary ou S3)	Haute	1 jour
BE1-08	API Wishlist (ajouter/retirer un favori)	Moyenne	1 jour
BE1-09	API Gestion des stocks (quantités, alertes rupture)	Haute	2 jours
BE1-10	Middleware sécurité : validation entrées, protection XSS, rate limiting	Haute	2 jours
BE1-11	Mise en place des logs applicatifs	Moyenne	1 jour
BE1-12	Documentation API (Swagger / Postman collection)	Moyenne	2 jours
BE1-13	Tests unitaires et d'intégration — module produits & utilisateurs	Haute	2 jours

Total estimé BE1 : ~23 jours

4.5 Tâches Détaillées — Backend Dev 2

Périmètre : API Commandes, Paiements Mobile Money & Livraison

#	Tâche	Priorité	Estimation
BE2-01	API Panier : création, mise à jour, calcul total	Haute	2 jours
BE2-02	Logique calcul livraison gratuite (seuil 50 000 Ar) + frais par zone	Haute	1 jour
BE2-03	API Commandes : création, validation, gestion des statuts	Haute	3 jours
BE2-04	Intégration API Mvola (initiation paiement, callback, vérification statut)	Haute	3 jours
BE2-05	Intégration API Orange Money (initiation paiement, callback, vérification statut)	Haute	3 jours
BE2-06	Intégration API Airtel Money (initiation paiement, callback, vérification statut)	Haute	2 jours
BE2-07	Gestion des webhooks paiement (confirmation asynchrone, retry en cas d'échec)	Haute	2 jours
BE2-08	Système de notifications (SMS et/ou email) à chaque changement de statut	Moyenne	2 jours
BE2-09	API Livraison : zones, frais, mise à jour statut expédition	Haute	2 jours
BE2-10	API Rapports Back-office : ventes par période, articles populaires, CA	Moyenne	2 jours
BE2-11	Sécurisation des routes de paiement (HTTPS, logs, protection CSRF)	Haute	1 jour
BE2-12	Tests unitaires et d'intégration — module commandes & paiements	Haute	2 jours
BE2-13	Documentation API paiement et commandes	Moyenne	1 jour

Total estimé BE2 : ~26 jours

5. Modèle de Données Simplifié

Entités principales

```
UTILISATEUR
- id, nom, prénom, email, téléphone, mot_de_passe (hashé), rôle (client/admi
- adresse_livraison, date_inscription

PRODUIT
- id, nom, description, catégorie (vêtement/chaussure), genre (homme/femm
- état (neuf/occasion), prix (Ar), taille, couleur, marque
- stock, images[], statut (actif/inactif), date_ajout

COMMANDE
- id, id_utilisateur, statut (confirmée/en_préparation/expédiée/livrée/annulée
- total_articles (Ar), frais_livraison (Ar), total_commande (Ar)
- adresse_livraison, date_commande, date_livraison_estimée

LIGNE_COMMANDE
- id, id_commande, id_produit, quantité, prix_unitaire

PAIEMENT
- id, id_commande, opérateur (mvola/orange_money/airtel_money)
- numéro_mobile, montant (Ar), statut (en_attente/confirmé/échoué)
- référence_transaction, date_paiement

LIVRAISON
- id, id_commande, zone, frais (Ar), statut, date_expédition, date_livraison_ré
```

6. Maquettes & Design

6.1 Pages prioritaires à maquetter

1. Page d'accueil (hero, catégories, nouveautés)
2. Page liste produits avec filtres
3. Fiche produit

4. Panier
5. Page paiement Mobile Money
6. Confirmation de commande
7. Tableau de bord Back-office

6.2 Charte graphique (à définir avec l'équipe)

Élément	Recommandation
Couleurs	Palette sobre et moderne (ex. noir, blanc cassé, accent doré ou vert)
Typographie	Police sans-serif lisible sur mobile (ex. Inter, Poppins)
Logo	ETHKL — texte stylisé ou icône mode à définir
Badges	"Neuf" (vert), "Occasion de qualité" (orange/doré)
Boutons CTA	Couleur d'accent contrastée, coins légèrement arrondis

---

7. Planning de Développement

7.1 Phases du Projet

Phase	Durée	Contenu
Phase 1 — Setup & Design	Semaine 1	Initialisation projets, charte graphique, maquettes, BDD
Phase 2 — Développement Core	Semaines 2–5	Catalogue, authentification, panier, commande
Phase 3 — Paiement Mobile Money	Semaines 5–6	Intégration Mvola, Orange Money, Airtel Money
Phase 4 — Back-office & Livraison	Semaines 7–8	Admin, rapports, gestion livraison
Phase 5 — Tests & Recettage	Semaine 9	Tests fonctionnels, correctifs, optimisation
Phase 6 — Déploiement	Semaine 10	Mise en production, monitoring

7.2 Jalons Clés

Jalon	Semaine	Livrable
M1	Fin S1	Maquettes validées + environnements configurés
M2	Fin S3	Catalogue et authentification fonctionnels
M4	Fin S5	Tunnel d'achat complet (sans paiement réel)
M5	Fin S6	Paiements Mobile Money intégrés et testés (sandbox)
M6	Fin S8	Back-office complet, livraisons configurées
M7	Fin S9	Version recettée et validée
M8	Fin S10	Mise en production ETHKL

---

8. Gestion de Projet

8.1 Outils recommandés

Besoin	Outil
Versioning	Git + GitHub ou GitLab
Suivi des tâches	Trello, Notion, ou GitHub Projects
Communication	WhatsApp groupe + réunions hebdomadaires
Maquettes	Figma (gratuit)
Documentation API	Swagger UI ou Postman
CI/CD (optionnel)	GitHub Actions

8.2 Conventions de travail

- **Branches Git** : `main` (production), `develop` (intégration), `feature/nom-tache` (développement)
- **Pull Requests** : toute fonctionnalité doit être revue par au moins un autre développeur avant merge
- **Réunions** : stand-up quotidien (15 min) + revue hebdomadaire (1h)
- **Nomenclature** : noms de variables et fonctions en anglais, commentaires en français autorisés
- **Commits** : messages clairs et en français (ex. `feat: ajout filtres catalogue produits`)

---

9. Critères d'Acceptation

9.1 Fonctionnels

- [ ] Un utilisateur peut s'inscrire, se connecter et consulter son profil
- [ ] Les produits s'affichent correctement avec leur état (Neuf / Occasion)
- [ ] Les filtres de recherche fonctionnent sur le catalogue

- [ ] Le panier calcule correctement le total et les frais de livraison
- [ ] La livraison est gratuite automatiquement pour tout achat ≥ 50 000 Ar
- [ ] Le paiement via Mvola, Orange Money et Airtel Money fonctionne en sandbox
- [ ] La confirmation de commande est envoyée après paiement validé
- [ ] L'administrateur peut gérer le catalogue et les commandes depuis le back-office

9.2 Techniques

- [ ] Temps de chargement des pages < 3 secondes
- [ ] Application 100% responsive sur mobile Android (Chrome)
- [ ] Toutes les communications via HTTPS
- [ ] Aucune donnée sensible exposée dans les logs ou l'URL
- [ ] API documentée et testée (Postman / Swagger)

---

10. Risques & Mitigations

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
API Mobile Money non documentée ou instable	Moyenne	Élevé	Contacter directement Telma/Orange/Airtel pour accès sandbox officiel dès la semaine 1
Retard d'intégration paiement	Moyenne	Élevé	Développer le tunnel commande avec mode "test" en parallèle
Problème de connectivité en zone rurale	Haute	Moyen	Optimiser les images et réduire les requêtes réseau (PWA optionnel)
Scope creep (ajout de fonctionnalités en cours)	Moyenne	Moyen	Toute nouvelle fonctionnalité = validation écrite par les 4 membres avant développement
Délai de mise en production	Faible	Moyen	Prévoir un hébergement VPS configuré dès la semaine 8

Document rédigé pour le projet ETHKL — E-commerce Vêtements & Chaussures Madagascar
Avril 2026 — Version 1.0